Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №2

Работу выполнили:

Привезенцев Андрей

Шароватов Вадим

Сиомов Дмитрий

Факультет: ИТИП

Группа: M32061

Преподаватель:

Свинцов Михаил Викторович

Санкт-Петербург 2022

Методы одномерного поиска нулевого порядка

Теория

Унимодальная функция – функция, которую можно разделить двумя полуинтервалами так, что на первом значения будут убывать, а на втором возрастать

Методы одномерного поиска основаны на последовательном уменьшении интервала, на котором рассматривается функция

Алгоритм заканчивается, когда длина интервала, содержащего минимум, достигает заданной точности

Эффективность алгоритма можно оценить количеством вычислений, необходимых для достижения заданной точности

Метод дихотомии

Алгоритм выбора точек:

$$x = \frac{b-a}{2} \pm \frac{\varepsilon}{2}$$

Длина интервала за n итераций:

$$\frac{b_0 - a_0}{2^n}$$

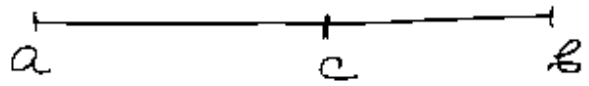
Для достижения точности Ɛ:

$$\frac{\ln\left(\frac{b_0 - a_0}{\varepsilon}\right)}{\ln(2)}$$

При этом на каждой итерации функция вычисляется два раза

Метод золотого сечения

Алгоритм выбора точек:



$$\frac{cb}{ac} = \frac{ac}{ab}$$

$$\frac{b_0 - a_0}{b_0 - x_1} = \frac{b_0 - x_1}{x_1 - a_0} \qquad x_1 = a_i + \frac{\sqrt{5}-1}{2}(b_i - a_i)$$

Благодаря свойству золотого сечения удалось сократить количество вычислений функции до 1 за итерацию

Метод парабол

Аппроксимируем данную функцию с помощью квадратичной функции

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

Возьмем три точки

$$x_1 < x_2 < x_3$$

Таких что

$$x_{min} \epsilon [x_1, x_3]$$

Для того чтобы найти коэффициенты параболы необходимо решить систему уравнений

$$ax_i^2 + bx_i + c = f(x_i)$$

Минимум такой параболы равен

$$u = -\frac{b}{2a}$$

Сравнив u и x_2 сократим интервал поиска

Данный метод обладает суперлинейной скоростью сходимости, но только в малой окрестности x_{min} в противном случае сходимость даже не гарантируется

Комбинированный метод Брента

На каждой итерации отслеживаются 5 значений:

a, c – текущий интервал

x – точка соответствующая наименьшему значению функции

w – точка соответствующая второму снизу значению функции

v – предыдущее значение w

При этом минимум аппроксимирующей параболы u принимается в качестве следующей точки, если:

- u попадает внутрь интервала [a, c] и отстоит от границ интервала не менее, чем на Ɛ
- u отстоит от точки x не более, чем на половину от длины пред предыдущего шага

Если точка u отвергается, то следующая точка находится с помощью метода золотого сечения большего из интервалов [a, x] и [x, c]

Задание №1

Реализацию всех алгоритмов можно посмотреть в прикрепленном файле

$$f(x) = e^{\sin(x)\ln(x)}$$

Для примера возьмем интервал [2.2, 7.8] и точность 0.1

Результаты всех алгоритмов:

Метод дихотомии: (4.86875, 0.20939614089167308)

Метод золотого сечения: (4.852657084040041, 0.20929445028586488)

Метод Фибоначчи: (4.842696629213483, 0.2092767249611711)

Метод парабол: (4.842558330762135, 0.20927672163936042)

Метод Брента: (4.847223352327084, 0.20928050308144117)

Задание №2

Реализация все в том же файле

Возьмем тот же интервал [2.2, 7.8]

Множество точностей [1e-4, 1e-5, 1e-6, 1e-7, 1e-8, 1e-9]

Методы золотого сечения и Фибоначчи со схожими алгоритмами показали одинаково быстрое увеличение количества итераций

Метод дихотомии выполняет меньшее количество итераций, но больше вычислений функции

Метод параболы и метод Брента, который включает в себя метод параболы, имеющие суперлинейную скорость сходимости, ожидаемо оказались самыми быстрыми

Задание №3

Алгоритмы данных методов строятся на том, что функция унимодальная, поэтому результатом может быть как минимум всего интервала, так и любой локальный минимум функции. Метод золотого сечения/Брента найдет какой-нибудь локальный минимум, но как и в случае с остальными методами не гарантируется что он будет являться глобальным минимумом рассматриваемого интервала.